

QA TECHNICAL TEST

PT AYO Indonesia Maju

Studi Kasus 1

(Diasumsikan scope sesuai dengan studi kasus, tidak ditambahkan pelebaran scope, yang artinya tidak ada skenario refund, reschedule, cancel, overlap booking, dll):

1. Ringkasan Kasus

Harga yang tersimpan di tabel booking tidak sesuai dengan harga yang seharusnya pada tabel master/schedule, dan terdapat double booking (dua booking dengan venue, tanggal, dan waktu yang sama). Dampaknya bersifat langsung ke bisnis: double booking berisiko satu venue disewakan ke dua pihak berbeda di jam yang sama (kerugian operasional & komplain customer), sementara price mismatch berisiko kerugian finansial bila customer di-charge lebih rendah dari seharusnya, atau komplain bila di-charge lebih tinggi.

2. Analisis Masalah

Kemungkinan penyebab masalah ini antara lain:

- User melakukan input secara manual pada field venue, waktu, dan/atau price karena tidak tersedianya pilihan (dropdown) pada screen, sehingga rawan human error.
- Dua request booking untuk venue, tanggal, dan jam yang sama masuk hampir bersamaan. Ini kemungkinan penjelasan paling masuk akal untuk kasus booking id 1001 dan 1005 yang tetap terjadi meskipun secara logic seharusnya dicegah.
- Validasi kemungkinan hanya diterapkan di sisi frontend (dropdown), sehingga request yang mengakses backend/API secara langsung (misal melalui Postman atau integrasi pihak ketiga) tetap bisa mengirim data yang tidak valid.

3. Pengajuan Solusi

a. Pada aplikasi, ketika user melakukan booking, sediakan pilihan/dropdown pada field venue dan start-end time, dengan price yang diambil otomatis dari backend/master table, sehingga tidak akan ditemukan kesalahan input manual.

b. Pada sistem, tambahkan validasi di sisi backend (bukan hanya frontend) yang menolak booking baru apabila kombinasi venue, tanggal, dan waktu sudah diboeking oleh siapa pun. Sistem menampilkan pop up error seperti "Sesi sudah diboeking" / "Slot ini sudah tidak tersedia".

c. Melakukan concurrency test dengan mengirim beberapa request booking secara bersamaan (bisa manual dari 2 device, atau otomatis dengan tool seperti Postman Runner/JMeter untuk skala lebih besar, misal 10-100 request) pada kombinasi venue_id, date, start_time, end_time yang sama. Ekspektasi: hanya 1 request yang berhasil (response sukses/200-201), sisanya ditolak (response error, misal 409) bukan malah semuanya berhasil tersimpan

d. Lakukan regression test pada halaman booking untuk memvalidasi bahwa pilihan yang tampil di UI sudah sesuai dengan data pada tabel master, sebelum dilakukan release ke production.

e. Selain regression sebelum release, jadwalkan audit script yang berjalan berkala di production (misalnya setiap malam) untuk memindai data booking existing terhadap tabel master, dan kirim alert ke tim apabila ditemukan price mismatch atau double booking baru. Sehingga anomali data dapat ditangani lebih awal sebelum berdampak ke customer, bukan hanya mengandalkan pencegahan pre-release.

4. Skenario Test

No	Test Case ID	Scenario	Precondition	Steps	Expected Result	Priority
1	TC-01	Validasi halaman Booking tampil pilihan dropdown sesuai dengan master data	User berhasil divalidasi dan berhasil mengakses halaman booking	1. Buat booking baru dan Input seluruh mandatory field	Field pada venue, start time - end time, adalah pilihan dropdown dan nilai harga akan auto muncul dan disabled	High
2	TC-02	Validasi Harga booking baru diambil otomatis dari master schedule	Data schedule venue_id=15, 2022-12-10, 11:00-13:00 = Rp1.200.000 tersedia di table master, dan slot masih kosong.	1. Buat booking baru pada venue_id=15, date=2022-12-10, jam 11:00-13:00 (tanpa mengirim price secara manual). 2. Cek nilai price yang tersimpan pada response/tabel booking.	Price yang tersimpan = Rp1.200.000, diambil otomatis dari master schedule	High
3	TC-03	Audit/regression: harga existing booking vs master schedule	Terdapat data booking id=1001 (price 1.200.000) untuk slot 09:00-11:00 yang seharusnya 1.000.000.	1. Jalankan script pembandingan price booking vs price schedule per venue+date+time terhadap seluruh data booking. 2. Bandingkan tiap baris booking dengan baris schedule yang match.	Script menandai booking id=1001 sebagai MISMATCH (stored=1.200.000, expected=1.000.000)	High
4	TC-04	Verifikasi sistem menolak booking baru pada slot yang sudah diboeking, walau user berbeda	Sudah ada booking aktif venue_id=15, 2022-12-10, 09:00-11:00 milik user_id=12.	1. Coba buat booking baru dengan venue_id, tanggal, dan jam yang sama persis, menggunakan user_id lain.	Sistem tetap menolak booking baru dan menampilkan error 'Slot sudah diboeking'	High
5	TC-05	Audit/regression: deteksi double booking pada data existing	Data booking id=1001 dan id=1005 sama-sama venue_id=15, 2022-12-10, 09:00-11:00.	1. Jalankan script pencarian pasangan booking dengan venue_id+date+start_time+end_time yang identik.	Script menandai pasangan booking id=1001 & id=1005 sebagai konflik (double booking) untuk ditindaklanjuti tim.	High
6	TC-06	Verifikasi user berhasil booking pada venue berbeda di jam yang sama	Sudah ada booking aktif venue_id=15, 2022-12-10, 09:00-11:00. Venue_id=16 punya master schedule sendiri di jam yang sama.	1. Buat booking baru pada venue_id=16, tanggal & jam sama (09:00-11:00).	Booking berhasil dibuat dengan price sesuai master venue 16, karena venue berbeda tidak dianggap konflik.	High
7	TC-07	Verifikasi user berhasil booking pada venue sama di tanggal berbeda	Sudah ada booking aktif venue_id=15, 2022-12-10, 09:00-11:00. Tanggal 2022-12-11 punya master schedule sendiri dan	1. Buat booking baru pada venue_id=15, tanggal berbeda (2022-12-11), jam 09:00-11:00.	Booking berhasil dibuat karena tanggal berbeda tidak dianggap konflik dengan booking di tanggal 2022-12-10.	High

			masih kosong.			
8	TC-08	Verifikasi user tidak dapat melakukan booking pada slot yang tidak punya master schedule/harga	Tidak ada data schedule untuk venue_id=15, 2022-12-10, jam 15:00-17:00.	1. Coba buat booking baru pada slot tersebut.	Halaman booking tidak menampilkan pilihan di luar data master	High
9	TC-09	Verifikasi ketika user melakukan booking pada waktu bersamaan, Request pertama akan dijalankan terlebih dahulu	Dua user sedang berada pada halaman booking dan melakukan request new booking secara bersamaan	1. User A melakukan pengisian form booking pada jadwal yang kosong 2. User B melakukan pengisian form booking pada jadwal yang kosong 3. Kedua user melakukan hit request secara hampir bersamaan	System seharusnya memproses Request pertama terlebih dahulu, dan menolak Request kedua sebelum Request pertama selesai melakukan transaksi	High

5. Automation Test

Dikarenakan tidak tersedianya akses aplikasi (environment API/URL), automation testing ini berfokus pada Data Validation Test atau Unit Test (pengujian logika/fungsi secara terisolasi). Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan data statis (mock data) yang merepresentasikan struktur database pada soal, serta membuat fungsi sederhana untuk mensimulasikan logika backend. Seluruh pengujian ini dijalankan menggunakan Playwright sebagai test runner.

Adapun skenario TC-01 dan TC-09 tidak mencakup eksekusi otomatisasi karena membutuhkan antarmuka pengguna (User Interface) untuk menjalankan alur pengujianya.

Pada automation yang dibuat, ketika running, 2 TC akan gagal

ID	Temuan
BUG-001 (TC-03)	Harga booking ID 1001 tidak sesuai master schedule
BUG-002 (TC-05)	Double booking terdeteksi antara booking ID 1001 dan 1005

Dua test case gagal secara sengaja karena dataset yang diberikan mengandung defect. Test berhasil mengidentifikasi mismatch harga pada booking ID 1001 dan konflik double booking antara booking ID 1001 dan 1005.

File automation test dapat diakses pada : <https://github.com/ardhyaregita/gatechnicaltest.git>

Studi Kasus 2

1. Analisis Pengujian Website

Priority	Bagian	Kenapa Perlu Diuji	Mekanisme Pengujian
P1 (Critical)	Login/Register (nomor HP/email, password, login Google)	Pintu masuk seluruh fitur. Jika gagal, user tidak bisa menggunakan aplikasi.	Functional Testing (positive & negative), Validation Testing, Basic Security Testing
P1 (Critical)	Alur Booking & Pilih Jadwal	Core business process. Risiko double booking dan mismatch harga sangat tinggi.	Functional Testing, Regression Testing, Concurrency Testing, Edge Case Testing
P1 (Critical)	Pembayaran (DP, pelunasan, Gopay, Alfamart, Virtual Account)	Melibatkan transaksi dan pihak ketiga. Risiko finansial tinggi jika status pembayaran tidak sinkron.	Integration Testing, End-to-End Testing, Negative Testing, Data Consistency Testing
P1	AYO Venue Management	Data booking dan pendapatan	Functional Testing, Role-Based

(Critical)		harus akurat serta terisolasi antar venue owner.	Access Testing, Authorization Testing, Integration Testing
P2 (High)	Search & Filter Lapangan	Fitur utama pencarian lapangan. Hasil yang tidak akurat dapat mengganggu pengalaman pengguna.	Functional Testing, Boundary Testing, Usability Testing
P2 (High)	Kompetisi (tim, klasemen, statistik)	Terdapat logika perhitungan yang harus akurat dan konsisten.	Functional Testing, Data Integrity Testing
P2 (High)	Main Bareng / Sparring	Melibatkan interaksi antar pengguna dan notifikasi.	Functional Testing, Notification Testing
P2 (High)	Trafik Tinggi saat Jam Ramai	Potensi bottleneck pada proses pencarian dan booking.	Performance Testing, Load Testing, Stress Testing
P3 (Medium)	Responsive & Cross-browser	Pengguna mengakses dari berbagai browser dan ukuran layar.	Compatibility Testing, Responsive Testing
P3 (Medium)	Ganti Bahasa (ID/EN)	Risiko terjemahan tidak lengkap atau tidak sesuai konteks.	Localization Testing, UI Testing

2. Analisis Pengujian Aplikasi Mobile

Priority	Bagian	Kenapa Perlu Diuji	Mekanisme Pengujian
P1 (Critical)	Instalasi & Onboarding	Menentukan keberhasilan user menggunakan aplikasi sejak awal.	Installation Testing, Compatibility Testing
P1 (Critical)	Pemulihan Akun (Forgot Password / Recovery)	Sudah ada feedback pengguna terkait kendala pemulihan akun.	Regression Testing, Functional Testing, Usability Testing
P1 (Critical)	Booking Lapangan & Slot Real-Time	Pemilihan slot jam yang tidak boleh mengalami <i>race condition</i> (mencegah <i>double booking</i> jika dua user menekan tombol bersamaan).	Functional Testing, Integration Testing, Concurrency Testing, Regression Testing,
P1 (Critical)	Pembayaran In-App (Deep Link ke Gopay, dll.)	Perpindahan antar aplikasi sangat rentan gagal dan berdampak pada transaksi.	Integration Testing, Deep Link Testing, Negative Testing
P1 (Critical)	Fitur Komunitas & Matchmaking (Sparing / Cari Lawan)	Memastikan pembuatan jadwal pertandingan/sparing dan <i>join match berjalan dengan baik</i>	Functional Testing, Regression Testing, Performance Testing
P1 (Critical)	Koneksi Tidak Stabil / Offline	Kondisi nyata pengguna mobile sering mengalami pergantian jaringan.	Network Testing, Offline Testing, Recovery Testing
P2 (High)	Push Notification	Sarana utama komunikasi dengan pengguna terkait booking dan aktivitas.	Functional Testing, Background Testing, Notification Testing
P2 (High)	Permission (Lokasi, Kamera, Notifikasi)	Aplikasi harus tetap berfungsi meskipun izin ditolak pengguna.	Functional Testing, Permission Testing
P2 (High)	Update Aplikasi	Risiko bug setelah update dan masalah kompatibilitas data lama.	Regression Testing, Backward Compatibility Testing
P2 (High)	Sinkronisasi Data Web dan Mobile	Memastikan data pada Web dan Mobile telah terintegrasi secara real-time	Functional Testing, Regression Testing, Exploratory Testing
P3 (Medium)	Parity Android vs iOS	Menjaga konsistensi fungsi dan pengalaman pengguna di kedua platform.	Cross-Platform Testing
P3 (Medium)	Compatibility Device & OS	Android memiliki fragmentasi device dan versi OS yang tinggi.	Compatibility Testing, Device Testing